JAGOMAT · BOOTSTRAP PLAYBOOK · 2026

How Do We Start? — Rencana Bootstrap Jagomat dari Nol

Dari produk yang sudah tersedia menuju bisnis yang layak dijalankan—satu eksperimen, satu batas biaya, satu keputusan pada satu waktu.

Revisi isi · 2026-10-14-r2 | 14 Oktober 2026 | Bukan forecast atau penawaran

RINGKASAN EKSEKUTIF · REKOMENDASI

Mulai kecil. Pelajari masalahnya. Jangan merekrut untuk menutupi produk yang membingungkan.

Mulai dari orang tua anak SD yang sudah mencari latihan OSN/SASMO tetapi bingung menentukan langkah setelah latihan. Founder mendampingi batch kecil, bukan menjual janji juara. Tutor boleh mengenalkan keluarga; bukan menerima akses akun mereka.

Besok: siapkan demo sintetis, lakukan discovery tanpa identitas anak, lalu uji apakah orang tua memahami dan menyelesaikan alur. **Uang pertama:** target bersyarat lima keluarga membayar satu bulan sesudah payment/refund siap—bukan membuka checkout lewat laporan ini. **Modal:** pilih super-lean dahulu; dua skenario lain adalah batas biaya pembanding, bukan perintah belanja.

Produk teknis tersedia tidak sama dengan product-market fit. Belum ada baseline revenue, CAC, churn, retention, willingness-to-pay (kesediaan membayar), atau outcome cohort yang bisa digunakan. Tidak ada angka TAM rupiah: **belum cukup bukti**. Cari denominator rumah tangga relevan dari sumber primer, bukan mengalikan semua murid dengan harga.

Yang ada, yang live, dan yang belum terbukti

Batas klaim produk · Fakta kontrak, observasi teknis dan hipotesis dibedakan

Jenis bukti	Status / batas
Ada di source publik	Generator, tinjauan manusia, konfirmasi bukti dan langkah berikutnya; halaman /riset dan laporan persaingan. Kontrak tidak membuktikan pemakaian atau hasil belajar.

Jenis bukti	Status / batas
Desain/kontrak, bukan penawaran	Jago/Jago Pro: rencana Rp29.000/Rp59.000 bulanan dan Rp290.000/Rp590.000 tahunan [Fakta kontrak S1]. Paket, trial, promo dan pembayaran tidak dinyatakan aktif.
Live pada audit awal 14 Oktober 2026	Revision 5b5378f… healthy; /riset HTTP 200 dan landing menyebut akses awal nonkomersial [Observasi teknis]. Ini snapshot sebelum laporan ini dirilis, bukan baseline penjualan.
Berfungsi yang telah dibuktikan	Penyajian halaman publik dan respons HTTP pada audit. Tidak melakukan transaksi produksi atau mengakses keluarga untuk menguji first value.
Hipotesis produk	Orang tua mencapai latihan awal selesai → hasil ditinjau → hasil dikonfirmasi → satu langkah berikutnya tampil dalam ≤48 jam. Target produk, belum KPI terukur.
Rekomendasi laporan	Eksperimen, budget, hiring dan proyeksi berikut tidak mengaktifkan fitur, instrumentasi, harga, consent, atau hubungan tutor baru.

Apa yang dikerjakan Senin pagi?

1. Tulis satu target: orang tua tahu satu langkah berikutnya setelah latihan; hapus janji diagnosis otomatis, kenaikan nilai atau juara.

2. Pilih super-lean. Pisahkan kas bisnis, biaya hidup pribadi dan dana darurat. Blok 30 jam kerja/minggu [Asumsi kapasitas], bukan bekerja tanpa batas.

3. Jalankan satu demo dengan data sepenuhnya sintetis: latihan selesai, review, konfirmasi, langkah berikutnya. Jangan memakai screenshot keluarga.

4. Tulis dua konsep: ‘setelah latihan, tahu langkah berikutnya’ versus ‘latihan matematika terarah’. Minta orang tua menjelaskan ulang, jangan hanya bertanya suka atau tidak.

5. Minta izin kanal komunitas untuk satu undangan discovery sukarela. Tidak membeli daftar kontak, menyimpan email/telepon, atau mengirim pesan massal.

6 Lakukan tiga percakapan awal [Target manajemen]: kapan terakhir bingung, apa solusi sekarang, berapa waktu yang tersita, siapa yang memutuskan pembelian? Tanpa merekam identitas/hasil anak.

7 Tawarkan maksimal lima tempat akses awal nonkomersial [Target], sesuai kapasitas; jelaskan batas bantuan dan bahwa pembayaran belum ditawarkan.

8 Catat hanya agregat anonim: jumlah sesi discovery, friksi, tahap yang selesai, menit bantuan. Tidak ekspor DB, nama akun, jawaban atau diagnosis ke spreadsheet/AI.

9 Pesan audit kecil reviewer pedagogi dan konsultasi payment/refund/privacy berdasarkan brief; jangan merekrut sales atau growth full-time.

10 Jumat: hitung kemajuan, biaya dan beban. Pilih satu hambatan terbesar untuk minggu berikutnya; hentikan perekrutan peserta bila ada insiden privasi atau kapasitas penuh.

Pilihan strategi bootstrap

Tiga model, tiga keputusan · Rekomendasi / asumsi manajemen

Model	Trade-off	Eksperimen	Bukti yang mengubah keputusan
Mulai: founder-led B2C	Founder bertemu langsung orang tua; akses dan data tetap keluarga. Lebih lambat, tetapi masalah dan biaya bantuan terlihat.	Batch 5, lalu 10–20 keluarga sukarela; bantu onboarding, bukan mengerjakan atau mengonfirmasi hasil untuk mereka [Rekomendasi].	Lanjut jika first value dan langkah ulang tercapai tanpa beban berlebihan; revisi jika mereka hanya bisa berjalan ketika founder mengambil alih.
Pembanding: tutor-referral	Tutor membagikan tautan publik generik, keluarga mendaftar sendiri. Tidak ada login bersama, daftar murid, screenshot hasil atau akses lintas keluarga.	Uji 2–3 tutor dengan persetujuan admin kanal; tanpa komisi awal. Bandingkan biaya/jam sampai first value, bukan jumlah kiriman [Asumsi eksperimen].	Bisa jadi kanal utama bila dua batch setara menghasilkan biaya lebih rendah dan retention tidak lebih buruk; jangan memilih hanya karena signup lebih banyak.

Model	Trade-off	Eksperimen	Bukti yang mengubah keputusan
Tunda: B2B2C workspace tutor	Bila tutor mengakses/mengelola beberapa keluarga, ini model produk dan governance berbeda—bukan sekadar kanal.	Belum dibangun dalam bootstrap core. Role, consent, ownership, revoke, privacy, billing, support dan uji isolasi wajib lebih dulu.	Buka keputusan terpisah hanya setelah ≥5 tutor menyatakan kebutuhan berulang dan ≥3 bersedia pilot berbayar dengan syarat jelas [Asumsi gate]; komitmen itu belum izin akses data.

Action plan: dari 7 hari sampai 12 bulan

Semua target, biaya dan ambang berikut adalah rekomendasi/asumsi manajemen, bukan baseline. n/N berarti jumlah yang mencapai tahap dibagi semua yang berhak dinilai. Sampel kecil adalah sinyal keputusan, bukan kepastian statistik. Kalender boleh bergeser bila gate belum siap.

7 hari · Buktikan masalah dipahami

Rencana 7 hari · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	3 discovery; 2 concept test; demo sintetis dan uji alur; inventaris payment/refund yang belum siap.
Penanggung jawab	Founder (A/R), reviewer pedagogi konsultasi.
Deliverable	Catatan agregat masalah, demo, checklist gate, 5 slot akses awal.
Biaya	Plafon operasi ¼ bulan + one-off skenario; bukan tambahan.
KPI	3 discovery selesai; ≥2 dapat menjelaskan manfaat/batas tanpa dibantu.
Counter-metric	Menit founder; tidak ada identitas anak tersimpan atau janji hasil.
Dependency	Demo tanpa data; izin kanal dan partisipasi sukarela.
Risiko	Bias teman/keluarga; pertanyaan mengarahkan.
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Jika masalah tidak konkret, revisi segmen/pesan; jangan tambah fitur. Lanjut batch bila batas dipahami.

30 hari · Uji nilai pertama dan beban

Rencana 30 hari · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	Undang 10–20 keluarga bertahap; observasi sukarela; perbaiki satu friksi; tulis panduan pendek; bandingkan referral tutor.
Penanggung jawab	Founder, reviewer pedagogi kontrak.
Deliverable	Dua batch, log agregat denominator, alasan drop-off dan SOP bantuan.
Biaya	1× biaya tetap + variabel peserta + one-off; iklan tetap ditahan.
KPI	≥10 akses awal eligible; ≥60% first value ≤48 jam, dilaporkan n/N.
Counter-metric	Median/p90 menit bantuan; override bukan ditekan agar terlihat bagus.
Dependency	Pengukuran berizin; jika event belum tersedia, observasi manual terpisah, bukan klaim dashboard live.
Risiko	Founder mengambil alih review sehingga nilai palsu.
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Jika <40% first value setelah dua iterasi, pause akuisisi; 40–60% revisi; ≥60% baru uji WTP, belum scale.

60 hari · Uji willingness-to-pay secara nyata

Rencana 60 hari · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	Uji penawaran bulanan hanya setelah gate payment/refund; minta feedback yang menolak; susun SOP refund dan rekonsiliasi.
Penanggung jawab	Founder; finance/legal kontrak; engineering bila ada blocker.
Deliverable	Bukti gate sandbox, harga/terms diputuskan terpisah, cohort berbayar pertama jika siap.
Biaya	2× biaya tetap kumulatif + variabel + one-off; jika gate terlambat, revenue tetap nol.
KPI	Target 5 pembayaran sukarela, bukan deposit palsu; conversion n/N penawaran eligible.
Counter-metric	Refund, keluhan, janji sales; uang insentif riset tidak dihitung revenue.
Dependency	Harga/entitlement, pajak, pembatalan, refund end-to-end dan support siap.

Dimensi	Tindakan / bukti
Risiko	Menganggap ‘mau bayar’ sebagai pembayaran.
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Lanjut jika pembeli paham nilai dan terms. Jika 0 dari ≥20 penawaran eligible, revisi satu variabel lalu uji ulang; bukan diskon tanpa batas.

90 hari · Uji pengulangan dan biaya kanal

Rencana 90 hari · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	Bandingkan cohort direct/referral; amati evaluasi berjeda; evaluasi support; kontrak CS jika trigger tercapai.
Penanggung jawab	Founder accountable, CS paruh waktu bila lolos gate.
Deliverable	Laporan cohort M1; CAC cash/economic; daftar alasan berhenti; keputusan tiga bulan berikutnya.
Biaya	3× biaya tetap + variabel + one-off; cadangan jangan dianggap anggaran iklan.
KPI	≥20 penawaran eligible; paid conversion ≥20%; M1 milestone retention ≥50% (n/N).
Counter-metric	Support rata-rata ≤15 menit/akun-bulan untuk model matang; early onboarding dilaporkan terpisah.
Dependency	Cohort sudah cukup umur; jangan menilai M3 untuk cohort baru.
Risiko	Sampel kecil/seasonality OSN; survivor bias.
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Jika dua batch gagal nilai dan WTP, pause model/segmen. Jika positif namun kecil, lanjut validasi—belum PMF.

Bulan 4–6 · Temukan delivery yang dapat diulang

Rencana Bulan 4–6 · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	Perbaiki panduan, kelompokkan friksi; ukur M3 dan transfer ke soal baru dengan review manusia; eksperimen paid kecil hanya bila gate nilai/margin lolos.
Penanggung jawab	Founder + pedagogi + CS; growth kontrak terbatas.

Dimensi	Tindakan / bukti
Deliverable	Cohort matang, batas layanan, eksperimen kanal bertanggal, rekonsiliasi bulanan.
Biaya	Plafon 3 bulan berikutnya dari skenario; jangan naik skenario tanpa kas dan gate.
KPI	M3 milestone ≥40%; CAC payback contribution ≤6 bulan; dua batch berurutan [Ambang manajemen].
Counter-metric	Refund ≤5% jumlah pembayaran; privasi nol insiden berat; workload founder ≤30 jam/minggu.
Dependency	Payment berfungsi, margin positif, consent pengukuran; bukan outcome kausal.
Risiko	Paid ads menutupi retensi buruk; pembandingan cohort berbeda.
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Scale kecil jika semua gate; revisi jika satu ekonomi lemah; pause ads jika contribution ≤0 atau payback >6 bulan.

Bulan 7–12 · Bangun bisnis sehat, bukan organisasi besar

Rencana Bulan 7–12 · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Tindakan / bukti
Pekerjaan konkret	Uji M6, biaya replacement founder dan kualitas; rekrut pertama hanya dengan load/runway; fokus matematika SD, evaluasi ulang tiap kuartal.
Penanggung jawab	Founder + kontraktor; CS/operasi full-time bersyarat.
Deliverable	P&L, arus kas, cohort matang, scorecard hiring; keputusan tahun kedua.
Biaya	Sisa envelope 12 bulan; kas pribadi/living cost dipisahkan.
KPI	M6 milestone ≥30%; contribution positif dan runway ≥6 bulan sesudah komitmen tenaga.
Counter-metric	Ketergantungan founder/provider; refund overdue; quality regression.
Dependency	Cohort mature; permintaan berulang bukan promo/event sesaat.
Risiko	Menyebut ARR run-rate sebagai omzet atau valuasi.

Dimensi	Tindakan / bukti
Exit criteria: lanjut/revisi/berhenti	Lanjut sehat bila retention dan ekonomi bisa diulang; revisi delivery/harga bila margin tipis; berhenti mengakuisisi jika runway <3 bulan tanpa jalur pemulihan.

Funnel penjualan pertama, bukan funnel vanity

Tahap operasional · Rekomendasi / asumsi manajemen

Tahap	Kegiatan	Bukti keluar	Pemilik / guard
Problem-intent content	Artikel ‘anak selesai latihan, lalu belajar apa?’ dengan contoh sintetis dan batas produk.	Qualified lead = orang tua SD mengakui masalah konkret dan bersedia discovery; bukan impression/klik.	Founder; izin kanal, tanpa retargeting atau tracking anak.
Concept test	Tunjukkan dua pesan bergantian; minta jelaskan kegunaan dan yang tidak dijanjikan.	n/N yang menjelaskan manfaat/batas; catat miskonsepsi ‘AI menentukan kemampuan’.	Founder; sampel sukarela, bukan hasil survei representatif.
Discovery	Percakapan selesai membahas kejadian terakhir, alternatif, waktu, biaya, keputusan.	Masalah berulang dan konsekuensinya; bukan pujian atau niat beli hipotetis.	Founder; catatan tema agregat, tidak simpan rekaman/kontak.
Demo sintetis	Founder memperagakan empat langkah dan meminta peserta menunjukkan langkah berikutnya.	Pemahaman alur; demo belum activation pengguna.	Reviewer menilai bahasa dan kebenaran, bukan data keluarga.
Akses awal	Keluarga sukarela masuk melalui alur existing dan menyiapkan latihan awal sendiri.	Activation operasional = latihan awal mulai dikerjakan; denominator akses awal eligible, bukan akun dibuat.	Founder; batch dibatasi, tanpa paket/trial/promo aktif.
First value	Latihan awal selesai; hasil ditinjau; dikonfirmasi; satu langkah berikutnya tampil.	n/N akses awal dengan waktu observasi ≥48 jam; target ≤48 jam, belum baseline. Yang belum cukup umur dilaporkan terpisah.	Orang tua tetap pelaku review/konfirmasi; founder tidak menggantikan.
Penawaran berbayar bersyarat	Harga/entitlement/terms jelas, metode bayar dan refund lolos; satu penawaran tanpa pressure.	Pembayaran settled / seluruh penawaran eligible; juga bayar / first value, agar drop-off tidak disembunyikan.	Founder + finance; sebelum siap hanya concept test, bukan menerima uang.
Retention milestone	Kembali menjalankan langkah yang disepakati, evaluasi berjeda atau checkpoint terkonfirmasi sesuai umur cohort.	M1/M3/M6 n/N cohort awal yang eligible; tidak hanya survivor, login, jumlah soal atau auto-renew.	Reviewer meninjau metode; tidak menjanjikan peningkatan nilai.

Tahap	Kegiatan	Bukti keluar	Pemilik / guard
Referral setelah milestone	Tawarkan tautan generik setelah first value; lebih kuat setelah evaluasi/checkpoint, selalu sukarela.	Referral sampai first value / akses referral eligible; catat juga contribution dan retensi.	Tanpa nama, skor, kelas, screenshot, diagnosis, auto-message atau daftar kontak. Tutor tidak tahu keluarga mana yang memakai.

Payment gate wajib: harga/entitlement disetujui, merchant/category/fee jelas, terms/cancel/refund terbaca, sandbox sukses/gagal/duplikat teruji, settlement direkonsiliasi, kas refund tersedia, owner dan SLA support siap. Tidak melakukan pembelian produksi untuk riset. Laporan ini tidak mengaktifkan paket, masa coba, promo, checkout atau pembayaran.

Biaya dan runway: tiga cara membatasi risiko

Asumsi manajemen: sudah punya laptop dan internet dasar. Tidak menyewa kantor. Budget adalah envelope, bukan kewajiban menghabiskan. Honor harus mendapat quote; jika review wajib lebih mahal, kecilkan scope atau tambah dana, jangan melemahkan review.

Modal untuk 6 / 12 bulan tanpa penerimaan · Hasil hitung dari asumsi, bukan saldo atau runway aktual

Skenario	Modal awal sekali	Cash burn	Dana 6 / 12 bulan	Nilai ekonomi	Kapasitas
Super-lean bootstrap	Rp3.000.000 one-off (Asumsi)	Rp1.550.000 tetap; Rp3.380.716 keluar rata-rata termasuk variabel (Hitung)	Rp20.922.620 / Rp52.653.878 (Hitung)	Rp12.980.716 economic/bulan (Hitung)	150 keluarga aktif; bersyarat tenaga tersedia (Asumsi)
Lean professional	Rp8.000.000 one-off (Asumsi)	Rp9.250.000 tetap; Rp14.733.814 keluar rata-rata termasuk variabel (Hitung)	Rp90.450.360 / Rp217.326.634 (Hitung)	Rp21.333.814 economic/bulan (Hitung)	500 keluarga aktif; bersyarat tenaga tersedia (Asumsi)
Accelerated validation	Rp15.000.000 one-off (Asumsi)	Rp21.500.000 tetap; Rp34.298.344 keluar rata-rata termasuk variabel (Hitung)	Rp204.828.341 / Rp500.317.146 (Hitung)	Rp38.898.344 economic/bulan (Hitung)	1200 keluarga aktif; bersyarat tenaga tersedia (Asumsi)

Biaya tetap bulanan · Rupiah · Rekomendasi / asumsi manajemen

Pos	Super-lean	Lean	Accelerated
Domain (alokasi renewal)	Rp25.000 (Asumsi)	Rp25.000 (Asumsi)	Rp25.000 (Asumsi)
Server	Rp200.000 (Asumsi)	Rp350.000 (Asumsi)	Rp600.000 (Asumsi)
Backup dan monitoring	Rp125.000 (Asumsi)	Rp225.000 (Asumsi)	Rp375.000 (Asumsi)

Pos	Super-lean	Lean	Accelerated
Software/tool kerja	Rp100.000 (Asumsi)	Rp250.000 (Asumsi)	Rp500.000 (Asumsi)
Desain dan konten	Rp250.000 (Asumsi)	Rp1.000.000 (Asumsi)	Rp2.500.000 (Asumsi)
Iklan: plafon, tidak wajib dihabiskan	Rp0 (Asumsi)	Rp500.000 (Asumsi)	Rp3.000.000 (Asumsi)
Riset pengguna tanpa data pribadi	Rp200.000 (Asumsi)	Rp400.000 (Asumsi)	Rp1.000.000 (Asumsi)
Legal, privacy, accounting	Rp150.000 (Asumsi)	Rp500.000 (Asumsi)	Rp1.000.000 (Asumsi)
Reviewer pedagogi kontrak	Rp500.000 (Asumsi)	Rp1.000.000 (Asumsi)	Rp1.500.000 (Asumsi)
Engineering kontrak	Rp0 (Asumsi)	Rp2.000.000 (Asumsi)	Rp4.000.000 (Asumsi)
Growth/research kontrak	Rp0 (Asumsi)	Rp0 (Asumsi)	Rp2.000.000 (Asumsi)
Penarikan tunjangan founder	Rp0 (Asumsi)	Rp3.000.000 (Asumsi)	Rp5.000.000 (Asumsi)
Gaji staf tetap: belum direkrut	Rp0 (Asumsi)	Rp0 (Asumsi)	Rp0 (Asumsi)

One-off dan cadangan terpisah · Asumsi manajemen; bukan quote

Pos	Super-lean	Lean	Accelerated
Legal/privacy/finance awal	Rp1.500.000	Rp4.000.000	Rp6.000.000
Demo/desain/review awal	Rp1.000.000	Rp2.500.000	Rp5.000.000
Cadangan timing domain/top-up/perangkat kecil	Rp500.000	Rp1.500.000	Rp4.000.000
Dana darurat di luar one-off	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp12.000.000

Biaya variabel (Asumsi): AI/provider Rp3.000 per akun-bulan; payment 0,8% revenue; refund/fraud 2%; variable ops Rp1.000/akun-bulan; support ongoing 15 menit × Rp60.000/jam = Rp15.000/akun-bulan. Tambahan onboarding setiap akses gratis 10 menit = Rp10.000, termasuk yang tidak membayar. Akses awal bulan 1/2 = 5/15 × faktor skenario; sejak bulan 3 akses = pembayar baru ÷ (60% first value × 25% bayar), dibulatkan ke atas. Model mengasumsikan yang tidak membayar berhenti mendapat layanan berulang; akses gratis tanpa batas membutuhkan budget lain.

Contingency (Asumsi): 15% dari seluruh pengeluaran operasional horizon ditahan sebagai kas, ditambah dana darurat pada tabel. Dana 6/12 bulan = one-off + 1,15 × pengeluaran 6/12 bulan + darurat, *tanpa mengandalkan satu rupiah revenue*. Ini kebutuhan pendanaan skenario, bukan runway aktual. Runway aktual = kas bebas ÷ burn neto ke depan; saldo founder tidak diperiksa.

Cash versus economic: seluruh jam support dinilai dan dicadangkan sebagai tenaga pengganti, meski awalnya founder yang membantu. Nilai kerja founder nonsupport 96 jam × Rp100.000 = Rp9,6 juta/bulan (Asumsi), di luar support yang sudah dibebankan variabel. Economic burn = cash burn − draw founder + Rp9,6 juta; draw bukan biaya kedua. Jika founder mengerjakan support, kurangi jam fungsi lain atau intake; jangan mengaku punya tambahan waktu gratis.

Timing kas: tabel bulanan memakai penyisihan domain/legal/tool sebagai pengeluaran ke kantong cadangan, bukan seluruhnya pembayaran vendor bulan itu. Domain dibayar tahunan dan AI mungkin top-up. One-off timing menjembatani pembelian awal; rekonsiliasi agar invoice tidak dihitung dua kali. Penerimaan diasumsikan settled dalam bulan yang sama; cadangan darurat menutup satu bulan keterlambatan skala awal, bukan jaminan skala besar. Jika settlement tertunda, kas akhir berkurang sebesar piutang belum cair.

Pajak: angka envelope mengandung ruang overhead, bukan tarif pajak. Pajak penghasilan, PPN merchant, status badan, upah minimum lokasi, THR/BPJS, cuti/perangkat dan gross-up perlu hitung sesuai keadaan sebelum penawaran/hire. Cadangkan employer load 25% di atas gaji sebagai asumsi awal, bukan substitusi kewajiban hukum. Belum memasukkan pembelian laptop besar/pendirian badan; minta quote lalu tambahkan ke modal. Super-lean draw nol memerlukan biaya hidup pribadi terpisah—bukan berarti hidup gratis.

Risiko kapasitas: super-lean sangat bergantung founder; lean memerlukan kontraktor andal; accelerated berisiko membakar uang sebelum nilai teruji. Kapasitas 150/500/1.200 adalah plafon layanan asumsi, bukan hasil load test server. Turunkan intake jika jam bantuan, SLA atau reliability tidak mencukupi. Tidak ada alasan otomatis berpindah ke skenario lebih mahal.

SDM: organisasi nol, rekrut ketika bottleneck nyata

Hiring sequence (Rekomendasi): founder merangkap product, engineering, discovery, konten, partnership dan analytics. Reviewer pedagogi kontrak serta finance/privacy scoped lebih dulu. CS paruh waktu setelah beban terbukti. Full-time pertama kandidatnya CS/operasi, bukan VP Growth; jika engineering justru bottleneck kritis, gunakan kontrak terbatas dahulu. Tidak merekrut sales besar, data scientist, HR internal atau tim multi-jenjang.

Founder/product lead

Peran Founder/product lead · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Arah, discovery, keputusan harga, prioritas, cash dan klaim. Skill: mendengar, spreadsheet, keputusan berbukti.
Bentuk kerja / biaya	Founder; nilai nonsupport Rp9,6 juta/bulan + support variabel, draw 0/3/5 juta sesuai skenario [Asumsi].
Kapan mulai / hiring trigger	Hari pertama; tidak didelegasikan sampai definisi nilai jelas.
Kapasitas / KPI adil	120 jam/bulan dibagi eksplisit; KPI: keputusan selesai dan eksperimen tuntas, bukan jam sibuk.
Risiko dini / terlambat	Terlalu cepat delegasi: kehilangan masalah. Terlambat: semua keputusan bottleneck.

Engineering

Peran Engineering · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Keandalan, pengukuran berizin, payment/refund, tes, recovery. Skill: Python stdlib/security dan CI.
Bentuk kerja / biaya	Founder awal; kontrak Rp150–300 ribu/jam, retainer plafon 0/2/4 juta [Asumsi bukan survei gaji].
Kapan mulai / hiring trigger	Saat blocker berulang >6 jam/minggu atau gap rilis berisiko; scope dan acceptance dulu.
Kapasitas / KPI adil	Budget 2 juta membeli sekitar 7–13 jam; KPI: blocker terselesaikan tanpa regresi/insiden.
Risiko dini / terlambat	Dini: feature factory. Telat: founder tak sempat discovery, rilis rapuh.

Curriculum/pedagogy reviewer

Peran Curriculum/pedagogy reviewer · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Audit contoh, instruksi review dan klaim; tidak menentukan diagnosis keluarga. Skill: matematika SD nonrutin dan penjelasan awam.
Bentuk kerja / biaya	Kontrak sejak hari pertama; Rp150–300 ribu/jam, plafon 0,5/1/1,5 juta [Asumsi].
Kapan mulai / hiring trigger	Sebelum materi/demo diterbitkan; bukan menunggu ribuan pengguna.
Kapasitas / KPI adil	Sekitar 2–10 jam/bulan sesuai plafon/tarif; KPI: semua materi sampel mendapat review dan isu serius ditutup.
Risiko dini / terlambat	Dini full-time: kapasitas menganggur. Telat: kepercayaan/kebenaran rusak.

Customer research/growth

Peran Customer research/growth · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Rancang discovery, uji pesan, analisis kanal; bukan growth hack. Skill: pertanyaan netral dan denominator.
Bentuk kerja / biaya	Founder; kontrak Rp150–250 ribu/jam, accelerated Rp2 juta/bulan [Asumsi].

Dimensi	Rencana
Kapan mulai / hiring trigger	Setelah founder memahami ≥10 discovery dan tidak mampu menjaga eksperimen mingguan.
Kapasitas / KPI adil	8–13 jam/bulan untuk riset, bukan janji lead; KPI: pertanyaan terjawab dengan bukti negatif juga.
Risiko dini / terlambat	Dini: mengoptimalkan signup. Telat: pembelajaran melambat.

Content

Peran Content · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Satu masalah, satu contoh, satu batas; review semua klaim. Skill: Bahasa Indonesia dan konten pendidikan.
Bentuk kerja / biaya	Kontrak Rp250–600 ribu/materi [Asumsi]; berbagi envelope desain/konten.
Kapan mulai / hiring trigger	Sesudah pesan dipahami di concept test; founder menulis awal.
Kapasitas / KPI adil	1–4 materi ringkas/bulan sesuai brief; KPI: discovery berkualitas, bukan reach.
Risiko dini / terlambat	Dini: stok konten salah posisi. Telat: founder kehabisan waktu distribusi.

Customer success/support

Peran Customer success/support · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Onboarding, triase, SOP, eskalasi; tidak mengambil alih review/akun atau reset tanpa verifikasi.
Bentuk kerja / biaya	Founder awal; kontrak Rp60 ribu/jam di model; part-time 20–40 jam Rp1,2–2,4 juta; full-time Rp5–7 juta + kewajiban pemberi kerja [Asumsi].
Kapan mulai / hiring trigger	Paruh waktu jika >8 jam/minggu selama 3 minggu atau SLA terlewat; full-time jika >80 jam/bulan 2 bulan dan runway setelah hire ≥6 bulan.
Kapasitas / KPI adil	120 jam produktif/bulan ≈480 akun pada 15 menit, sebelum buffer; KPI resolusi aman, p90 bantuan, bukan menekan keluhan.

Dimensi	Rencana
Risiko dini / terlambat	Dini: gaji tetap mendahului demand. Telat: founder burnout/SLA gagal.

Design

Peran Design · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Audit aksesibilitas dan satu friksi alur; skill mobile, keyboard, bahasa sederhana.
Bentuk kerja / biaya	Kontrak Rp1–3 juta/sprint kecil [Asumsi], dari one-off/envelope konten, bukan tambahan tersembunyi.
Kapan mulai / hiring trigger	Saat ≥3 observasi menunjukkan friksi sama; bukan redesign merek demi sibuk.
Kapasitas / KPI adil	1 flow diuji/sprint; KPI: tugas selesai tanpa bantuan, bukan jumlah layar.
Risiko dini / terlambat	Dini: polesan sebelum nilai. Telat: friksi onboarding bertahan.

Finance/accounting

Peran Finance/accounting · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Rekonsiliasi, pemisahan kas, pajak, refund, laporan unit.
Bentuk kerja / biaya	Founder + konsultasi Rp500 ribu–1,5 juta/bulan [Asumsi]; scope kecil super-lean harus ditawar.
Kapan mulai / hiring trigger	Sebelum penawaran berbayar; tingkatkan ketika transaksi/refund tidak selesai dalam 2 jam/minggu.
Kapasitas / KPI adil	Tutup buku bulanan dan cek outstanding mingguan; KPI selisih/utang refund selesai.
Risiko dini / terlambat	Dini: kontrak besar. Telat: revenue semu, kewajiban terlewat.

Privacy/legal

Peran Privacy/legal · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Consent, terms, data minimization, referral, entitlement/refund. Skill UU PDP dan layanan digital konsumen.
Bentuk kerja / biaya	Kontrak Rp1–5 juta/review terbatas [Asumsi], one-off; bukan jaminan seluruh compliance selesai.
Kapan mulai / hiring trigger	Sebelum pengukuran baru/penagihan; workspace wajib review terpisah.
Kapasitas / KPI adil	1 memo gap dan terms; KPI gap prioritas ditutup, bukan halaman dokumen.
Risiko dini / terlambat	Dini: legal korporat berlebih. Telat: pelanggaran/akses salah.

Partnership/sales

Peran Partnership/sales · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Tutor-referral tanpa data dan hubungan komunitas.
Bentuk kerja / biaya	Founder; belum sales full-time. Jika perlu kontrak Rp1–3 juta/proyek [Asumsi], harus disetujui dalam envelope.
Kapan mulai / hiring trigger	Setelah ≥2 batch referral bernilai dan founder kewalahan; komisi memerlukan desain attribution/privacy terpisah.
Kapasitas / KPI adil	2–3 mitra kecil awal; KPI referral first value dan kualitas, bukan jumlah MoU.
Risiko dini / terlambat	Dini: janji workspace belum ada. Telat: kanal bagus terbengkalai.

Data/analytics

Peran Data/analytics · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Rencana
Tanggung jawab / skill	Definisi metrik/cohort, audit denominator dan minimisasi data.
Bentuk kerja / biaya	Founder; konsultasi Rp150–300 ribu/jam [Asumsi], bagian engineering/growth, tidak dobel.
Kapan mulai / hiring trigger	Saat spreadsheet agregat tidak cukup; event baru harus melalui kontrak schema/retensi/privacy.

Dimensi	Rencana
Kapasitas / KPI adil	Satu dashboard keputusan; KPI konsistensi angka, bukan banyak event.
Risiko dini / terlambat	Dini: warehouse/tracking tanpa izin. Telat: salah keputusan dari data bias.

RACI sederhana · Rekomendasi / asumsi manajemen

Keputusan	Founder	Pedagogi	CS	Finance/legal
Arah/anggaran/kill rule	A/R	C	I	C
Review materi dan klaim	A	R	I	C
Delivery/support aman	A	C	R	C
Engineering dan rilis	A/R	C	C	I
Pembayaran/refund/pajak/privacy	A	C	C	R
Riset/cohort dan keputusan kanal	A/R	C	C	C

A = pemilik keputusan akhir; R = pelaksana; C = dimintai masukan; I = diberi tahu. Bila kontraktor belum tersedia, founder menanggung tugas, bukan menghapus kontrol spesialis.

Ritme mingguan dan jam founder

Asumsi 30 jam/minggu: 8 engineering/product, 6 discovery/growth, 4 konten/mitra, 6 support/onboarding, 3 cash/privacy/pedagogi, 3 review/buffer. Ini 120 jam per empat minggu; bulan panjang butuh buffer. Nilai ekonomi Rp9,6 juta untuk 96 jam nonsupport per empat minggu; jam support aktual sudah di biaya variabel dan tidak dihitung ulang. Jika support naik, potong intake atau kontrak, bukan bekerja dua shift.

Senin 30 menit: satu bottleneck dan budget; Rabu 20 menit: kualitas/insiden; Jumat 45 menit: cohort, kas, support dan keputusan lanjut/revisi/pause. Tidak perlu daily meeting jika founder tunggal. Simpan satu halaman keputusan anonim, bukan laporan rapat panjang.

Founder berhenti menjadi support utama saat >8 jam/minggu selama 3 minggu atau SLA terlewat berulang, dengan SOP, quote dan runway cukup. Tetap ikut minimal dua observasi sukarela per minggu (Target) agar tidak kehilangan suara pengguna. Full-time: >80 jam/bulan dua bulan, tugas stabil, runway ≥6 bulan setelah gaji+25% allowance employer cost (Asumsi). Jangan merekrut bila hasilnya hanya memindahkan friksi yang bisa dihapus.

Hiring scorecard dan tiga brief pertama

Rubrik sebelum wawancara (Rekomendasi): 40% uji kerja sintetis, 25% keselamatan/privacy dan eskalasi, 20% komunikasi awam, 15% reliabilitas/biaya. Lulus ≥75/100 dan tidak boleh gagal guard privacy/kebenaran; angka adalah

ambang manajemen, bukan tes psikometrik. Uji kerja singkat berbayar, scope dan acceptance tertulis, kontrak akses minimum, tanpa data anak asli. Quote harus memuat pajak, jam, revisi, tenggat dan stop clause.

1 · Reviewer pedagogi

Pilot 4 jam, Rp600 ribu–1,2 juta [Asumsi]; bila melampaui plafon bulanan, gunakan one-off atau kecilkan scope. Review demo dan 5 contoh sintetis beserta penjelasan. Serahkan daftar risiko, koreksi dan wording batas; uji kerja berbayar satu contoh. Tidak boleh meminta jawaban anak nyata. Lulus bila menemukan kekeliruan yang ditanam dan memberi penjelasan ramah orang tua.

2 · Finance/privacy scoped

Pilot Rp1–3 juta [Asumsi one-off], scope disepakati sebelum bayar. Reviewer sesuai kompetensi (akuntan dan/atau praktisi hukum, bukan satu orang dipaksa ahli semua). Deliverable checklist payment/settlement/refund/terms/pajak/consent, gap pemilik dan tenggat. Uji dengan skenario transaksi sintetis gagal/duplikat/refund. Tidak meminta credential produksi atau ekspor DB.

3 · CS paruh waktu, bersyarat

20 jam/bulan × Rp60 ribu = Rp1,2 juta [Hasil hitung dari asumsi]. Deliverable SOP triase, help text, catatan kategori/menit tanpa identitas anak. Simulasikan orang tua bingung dan permintaan reset tidak terverifikasi; lulus bila eskalasi, bukan berbagi akun/kunci. SLA mengikuti kontrak publik, bukan janji 24/7. Jam yang dipakai menggantikan dukungan variabel, jangan ditagih dua kali.

Revenue dan break-even: hitung keluarga, bukan profil anak

Unit yang tidak boleh dicampur · Definisi model

Istilah	Arti operasional
Akun keluarga / profil anak	Unit pembayar = keluarga. Satu keluarga dapat memiliki beberapa profil; profil bukan pelanggan tambahan otomatis. Model tidak memasukkan add-on anak.
Baru / aktif akhir / rata-rata	Baru = keluarga pertama kali membayar bulan itu; aktif akhir mengikuti churn; rata-rata dua titik mendekati akun-hari, bukan jumlah signup.
MRR / ARR run-rate	MRR akhir = aktif akhir × ARPA; ARR run-rate = 12 × MRR akhir, bukan omzet yang sudah diterima.
Omzet tahun pertama	Jumlah revenue 12 bulan. Di model ini revenue bruto sebelum allowance refund; tidak mengurangi refund sekali lagi dalam revenue.
Contribution / operating profit	Contribution setelah payment/provider/refund/support/variable ops. Operating profit sebelum pajak = contribution − biaya operasi tetap (draw founder dilaporkan terpisah dari laba akuntansi).
Valuasi	Nilai perusahaan hasil negosiasi/metode dengan bukti; tidak dihitung dari ARR dengan multiple rekaan.

```
akun_aktif_t = akun_aktif_(t-1) × (1 − churn_t) + pelanggan_baru_t
aktif_rata-rata_t = (aktif_awal_t + aktif_akhir_t) / 2
```

```
revenue_bulan_t = aktif_rata-rata_t × ARPA_t
contribution = revenue − payment − provider − refund/fraud − support
variabel − variable ops
CAC = seluruh biaya akuisisi / pelanggan baru berbayar
kas_akhir = kas_awal + penerimaan − pengeluaran
economic_burn = cash_burn − draw_founder + nilai_kerja_founder
```

Asumsi: ARPA Rp35.000/bulan = mix 80% harga desain Rp29.000 + 20% Rp59.000; bulanan saja, tanpa add-on/promo/tahunan. Ini bukan harga baru atau penawaran aktif. Churn 5% bulanan; masuk/keluar merata sehingga rata-rata dua titik dipakai. Kas penerimaan = revenue pada bulan sama, prorata sebagai penyederhanaan model, bukan kontrak billing existing. Tahun penuh harus dihitung akun-hari dan settlement aktual setelah tersedia.

Revenue pertama (Target manajemen): 5 keluarga × Rp35.000 ARPA = Rp175.000 MRR (Hitung); bila mulai merata selama bulan pertama, revenue pendekatan Rp87.500. Target hari 60 boleh mundur: tabel konservatif baru menerima pembayaran mulai bulan 3, hanya jika gate siap. Kalau belum, jangan menarik uang.

Jalan menuju pendapatan berulang · Hasil hitung dari asumsi; belum mencakup pertumbuhan tambahan

Target aspirasi	Keluarga aktif	Pengganti churn saja	Funnel minimum	Kapasitas layanan
MRR Rp10 juta	286 akun (Hitung)	15 pembayar baru/bulan pengganti churn (Hitung)	100 akses eligible/bulan (Hitung)	88,2 jam support/bulan; ≈1 tenaga setara 96 jam produktif (Hitung)
MRR Rp50 juta	1429 akun (Hitung)	72 pembayar baru/bulan pengganti churn (Hitung)	480 akses eligible/bulan (Hitung)	437,2 jam support/bulan; ≈5 tenaga setara 96 jam produktif (Hitung)
ARR run-rate Rp1 miliar	2381 akun (Hitung)	120 pembayar baru/bulan pengganti churn (Hitung)	800 akses eligible/bulan (Hitung)	728,6 jam support/bulan; ≈8 tenaga setara 96 jam produktif (Hitung)

Jalan praktis: buktikan 5 pembeli → batch 20 → pengulangan M1/M3 → kanal repeatable → kapasitas layanan. Untuk menambah 100 keluarga bersih dalam sebulan, pembayar baru harus 100 + pengganti churn (Hitung), bukan cukup 100 signup. MRR Rp50 juta dan ARR Rp1 miliar melampaui kapasitas skenario awal; model tenaga/ops wajib dihitung ulang sebelum scale, bukan tenggat tahun pertama.

Break-even keadaan stabil · Hitung; churn replacement dan onboarding termasuk; bukan impas saat tumbuh

Skenario	Akun impas kas	MRR impas kas	Akun impas ekonomi	Batas
Super-lean bootstrap	133	Rp4.655.000	955	Kas dalam plafon; ekonomi melampaui plafon
Lean professional	792	Rp27.720.000	1357	Kas melampaui plafon; ekonomi melampaui plafon

Skenario	Akun impas kas	MRR impas kas	Akun impas ekonomi	Batas
Accelerated validation	1840	Rp64.400.000	2234	Kas melampaui plafon; ekonomi melampaui plafon

Kontribusi ongoing per akun = Rp15.020 (Hitung), margin 42,9%. Sesudah onboarding pengganti churn, tersisa Rp11.687 per akun stabil (Hitung). Biaya akuisisi iklan/konten/growth sudah ada di fixed envelope; CAC tidak dikurangkan lagi. Namun envelope itu belum terbukti menghasilkan cukup pembeli; break-even bersifat kondisional dan tidak layak dipakai jika kapasitas atau funnel gagal. Saat pertumbuhan cepat, onboarding tambahan memperlambat impas.

CAC bukan nol untuk kanal organik: hitung konten, iklan, referral fee bila kelak disetujui, alokasi software, tenaga growth serta jam akuisisi founder. Contoh asumsi Rp500 ribu cash + 10 jam founder × Rp100 ribu untuk 5 pembayar: CAC cash Rp100 ribu, economic Rp300 ribu (Hitung). Jam ini bagian dari 96 jam nonsupport founder, bukan tambahan biaya ekonomi kedua. Tidak ada pembayar → CAC tidak terdefinisi/belum terukur. Support onboarding dihitung delivery di model; jika dialokasikan ke CAC analitis, jangan dikurangkan dua kali dari profit.

Budget dan arus kas 12 bulan

Seluruh baris berikut hasil hitung dari asumsi, bukan forecast. Bulan 1 dimulai setelah keputusan memulai program, bukan kalender revenue aktual. Pembayar baru super-lean: 0, 0, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28. Lean = 3×; accelerated = 7×. Faktor bukan bukti marketing budget menghasilkan pembeli. Akses masuk yang dibutuhkan ditampilkan agar target tidak muncul dari udara.

Super-lean bootstrap · arus kas 12 bulan

Kas awal Rp52.653.878, one-off bulan 0 Rp3.000.000. Omzet 12 bulan Rp19.039.071; contribution setelah onboarding Rp-2.929.519; laba operasi pendekatan sebelum pajak/draw/one-off Rp-21.529.519; MRR akhir Rp4.874.919; ARR run-rate Rp58.499.033 (semua Hitung). Pecahan akun merupakan nilai ekspektasi, bukan orang pecahan. Nilai uang dibulatkan hanya saat ditampilkan.

Kas bulanan Super-lean bootstrap · Hasil hitung; kolom uang dalam JUTA RUPIAH, dibulatkan 0,1 juta; cadangan belum dibelanjakan

Bulan	Akses / baru bayar	Aktif akhir	Masuk	Keluar	Neto	Kas akhir
1	5 / 0	0,0	0,0	1,6	-1,6	48,1
2	15 / 0	0,0	0,0	1,7	-1,7	46,4
3	34 / 5	5,0	0,1	1,9	-1,9	44,5
4	54 / 8	12,8	0,3	2,3	-2,0	42,5
5	67 / 10	22,1	0,6	2,6	-2,0	40,6
6	80 / 12	33,0	1,0	2,9	-1,9	38,7
7	100 / 15	46,4	1,4	3,3	-2,0	36,7

Bulan	Akses / baru bayar	Aktif akhir	Masuk	Keluar	Neto	Kas akhir
8	120 / 18	62,0	1,9	3,8	-1,9	34,8
9	134 / 20	78,9	2,5	4,3	-1,8	32,9
10	147 / 22	97,0	3,1	4,8	-1,7	31,2
11	167 / 25	117,1	3,7	5,4	-1,6	29,6
12	187 / 28	139,3	4,5	6,0	-1,5	28,1

Lean professional · arus kas 12 bulan

Kas awal Rp217.326.634, one-off bulan 0 Rp8.000.000. Omzet 12 bulan Rp57.117.212; contribution setelah onboarding Rp-8.688.556; laba operasi pendekatan sebelum pajak/draw/one-off Rp-83.688.556; MRR akhir Rp14.624.758; ARR run-rate Rp175.497.100 (semua Hitung). Pecahan akun merupakan nilai ekspektasi, bukan orang pecahan. Nilai uang dibulatkan hanya saat ditampilkan.

Kas bulanan Lean professional · Hasil hitung; kolom uang dalam JUTA RUPIAH, dibulatkan 0,1 juta; cadangan belum dibelanjakan

Bulan	Akses / baru bayar	Aktif akhir	Masuk	Keluar	Neto	Kas akhir
1	15 / 0	0,0	0,0	9,4	-9,4	199,9
2	45 / 0	0,0	0,0	9,7	-9,7	190,2
3	100 / 15	15,0	0,3	10,4	-10,1	180,1
4	160 / 24	38,2	0,9	11,4	-10,5	169,6
5	200 / 30	66,3	1,8	12,3	-10,5	159,2
6	240 / 36	99,0	2,9	13,3	-10,4	148,8
7	300 / 45	139,1	4,2	14,6	-10,5	138,3
8	360 / 54	186,1	5,7	16,1	-10,4	127,9
9	400 / 60	236,8	7,4	17,5	-10,1	117,8
10	440 / 66	291,0	9,2	18,9	-9,7	108,1
11	500 / 75	351,4	11,2	20,7	-9,4	98,7
12	560 / 84	417,9	13,5	22,5	-9,1	89,6

Accelerated validation · arus kas 12 bulan

Kas awal Rp500.317.146, one-off bulan 0 Rp15.000.000. Omzet 12 bulan Rp133.273.496; contribution setelah onboarding Rp-20.306.631; laba operasi pendekatan sebelum pajak/draw/one-off Rp-218.306.631; MRR akhir Rp34.124.436; ARR run-rate Rp409.493.233 (semua Hitung). Pecahan akun merupakan nilai ekspektasi, bukan orang pecahan. Nilai uang dibulatkan hanya saat ditampilkan.

Kas bulanan Accelerated validation · Hasil hitung; kolom uang dalam JUTA RUPIAH, dibulatkan 0,1 juta; cadangan belum dibelanjakan

Bulan	Akses / baru bayar	Aktif akhir	Masuk	Keluar	Neto	Kas akhir
1	35 / 0	0,0	0,0	21,9	-21,9	463,5
2	105 / 0	0,0	0,0	22,6	-22,6	440,9
3	234 / 35	35,0	0,6	24,2	-23,6	417,3
4	374 / 56	89,2	2,2	26,5	-24,3	393,0
5	467 / 70	154,8	4,3	28,6	-24,3	368,7
6	560 / 84	231,0	6,8	31,0	-24,2	344,5
7	700 / 105	324,5	9,7	34,0	-24,3	320,2
8	840 / 126	434,3	13,3	37,5	-24,2	296,0
9	934 / 140	552,6	17,3	40,7	-23,4	272,5
10	1027 / 154	678,9	21,6	44,1	-22,5	250,0
11	1167 / 175	820,0	26,2	48,1	-21,9	228,1
12	1307 / 196	975,0	31,4	52,5	-21,1	207,0

Stress case tanpa monetisasi: dana 12 bulan di atas tetap menutup pengeluaran model plus buffer meskipun penerimaan nol; jangan mengganti pembeli gagal dengan layanan gratis tanpa batas. Hentikan intake pada cap eksperimen lalu revisi. Kas akhir tabel bukan laba karena masih memuat dana yang disetor founder. Pembayaran tahunan, pinjaman, capex besar, pembagian keuntungan dan pajak aktual belum dimodelkan; jangan menganggap dana cadangan boleh dibagikan.

Formula, assumption register dan sensitivitas

Assumption register · Asumsi manajemen; tiap nilai dapat direvisi, tidak mengubah kontrak produk

Asumsi	Nilai awal / status	Cara membantah / pemilik
ARPA dan mix	Rp35.000; 80:20 harga desain bulanan; belum WTP	Pembayaran sukarela/retensi; founder
Churn	5%/bulan; stress 2–10%; belum baseline	Cohort pembayar matang, bukan login; founder

Asumsi	Nilai awal / status	Cara membantah / pemilik
Funnel	60% first value ×25% bayar; belum diukur	n/N akses eligible, penawaran eligible, umur cohort; growth
Support	10 menit onboarding/akses +15 menit ongoing/aktif	Time log agregat termasuk gagal bayar; CS
Provider/payment/refund	Rp3.000/akun;0,8%;2% allowance	Usage sintetis, quote merchant dan settlement; engineering/finance
Kapasitas dan faktor akuisisi	150/500/1.200 aktif; faktor baru 1/3/7	Jam layanan dan funnel, bukan spesifikasi VPS; founder
Modal dan tenaga	One-off, envelope dan honor belum quote	Quote serta biaya hidup founder; finance
Monetisasi	Tabel mulai M3 setelah gate; jika tidak siap penerimaan nol	Harga/terms, payment, refund, tax, support siap; founder

Sensitivitas satu variabel pada satu waktu · Asumsi dan hasil hitung; bukan confidence interval

Penggerak	Input	Dampak	Keputusan
Support	5 menit/akun-bulan (Asumsi)	Rp25.020 kontribusi ongoing (Hitung)	30 menit menyisakan margin hampir nol; jangan scale tanpa biaya akuisisi
Support	15 menit/akun-bulan (Asumsi)	Rp15.020 kontribusi ongoing (Hitung)	30 menit menyisakan margin hampir nol; jangan scale tanpa biaya akuisisi
Support	30 menit/akun-bulan (Asumsi)	Rp20 kontribusi ongoing (Hitung)	30 menit menyisakan margin hampir nol; jangan scale tanpa biaya akuisisi
ARPA / mix paket	Rp29.000 (Asumsi)	Rp9.188 kontribusi (Hitung)	Mix 100:0 / 80:20 / 50:50 harga desain 29:59; WTP belum terbukti
ARPA / mix paket	Rp35.000 (Asumsi)	Rp15.020 kontribusi (Hitung)	Mix 100:0 / 80:20 / 50:50 harga desain 29:59; WTP belum terbukti
ARPA / mix paket	Rp44.000 (Asumsi)	Rp23.768 kontribusi (Hitung)	Mix 100:0 / 80:20 / 50:50 harga desain 29:59; WTP belum terbukti
AI/provider	Rp1.000/akun-bulan (Asumsi)	Rp17.020 kontribusi (Hitung)	Kuota, panjang prompt, retry, model dan kurs menentukan biaya
AI/provider	Rp3.000/akun-bulan (Asumsi)	Rp15.020 kontribusi (Hitung)	Kuota, panjang prompt, retry, model dan kurs menentukan biaya

Penggerak	Input	Dampak	Keputusan
AI/provider	Rp10.000/akun-bulan (Asumsi)	Rp8.020 kontribusi (Hitung)	Kuota, panjang prompt, retry, model dan kurs menentukan biaya
Churn	2,0%/bulan (Asumsi)	152,9 akun akhir M12 (Hitung)	Akuisisi tetap; ini bukan retensi cohort aktual
Churn	5,0%/bulan (Asumsi)	139,3 akun akhir M12 (Hitung)	Akuisisi tetap; ini bukan retensi cohort aktual
Churn	10,0%/bulan (Asumsi)	120,1 akun akhir M12 (Hitung)	Akuisisi tetap; ini bukan retensi cohort aktual
CAC	Rp30.000 (Asumsi)	2,0 bulan payback ongoing (Hitung)	Optimistis: belum churn/onboarding/tax; bukan LTV terukur
CAC	Rp100.000 (Asumsi)	6,7 bulan payback ongoing (Hitung)	Optimistis: belum churn/onboarding/tax; bukan LTV terukur
CAC	Rp300.000 (Asumsi)	20,0 bulan payback ongoing (Hitung)	Optimistis: belum churn/onboarding/tax; bukan LTV terukur
Conversion first value × pembayaran	40% × 15% (Asumsi)	6,0 pembayar /100 akses (Hitung)	100 akses ×10 menit = Rp1 juta onboarding; beban nonpembayar tetap nyata
Conversion first value × pembayaran	60% × 25% (Asumsi)	15,0 pembayar /100 akses (Hitung)	100 akses ×10 menit = Rp1 juta onboarding; beban nonpembayar tetap nyata
Conversion first value × pembayaran	80% × 40% (Asumsi)	32,0 pembayar /100 akses (Hitung)	100 akses ×10 menit = Rp1 juta onboarding; beban nonpembayar tetap nyata

Mix tahunan (Asumsi alternatif, tidak dipakai tabel kas): 80:20 pada harga desain Rp290/590 ribu setahun = ARPA diakui Rp29.167/bulan (Hitung), bukan Rp35 ribu. Uang tahunan diterima di depan, kewajiban layanan/refund tetap ada; ARR dan kas tidak boleh disamakan. Uji mix bersama churn, bukan memilih hanya skenario yang terlihat untung.

Interaksi terburuk: ARPA Rp29 ribu, AI Rp10 ribu dan support 30 menit menghasilkan kontribusi -Rp12.812/akun-bulan (Hitung). Meningkatkan pelanggan memperbesar kerugian. Menunda monetisasi mengurangi kas sebesar seluruh penerimaan yang hilang, sementara biaya review/riset tetap berjalan. Ini alasan gate, bukan ramalan kegagalan.

Dashboard keputusan founder

Satu north-star: keluarga yang mencapai first value lalu menjalankan satu langkah lanjutan sesuai kontrak. Saat data komposit belum ada, tulis ‘belum diukur’, bukan mengganti dengan signup. Empat guardrail: keselamatan/privacy, kebenaran/koreksi, beban orang tua/support, dan kas/contribution. Semua metrik pendukung di bawah cukup diperiksa mingguan.

Panel mingguan · Rekomendasi / asumsi manajemen

Metrik	Definisi / denominator	Keputusan
Qualified leads / discovery selesai	Hitung orang tua sukarela yang memenuhi masalah/segmen dan sesi discovery yang tuntas; tanpa menyimpan kontak. Sumber direct/referral secara agregat.	Pesan salah → ulang discovery, bukan tambah iklan.
Activation / first value ≤48 jam	Latihan mulai / akses eligible; empat langkah first value / akses berumur ≥48 jam. Laporkan n/N, yang belum matang dan bantuan founder terpisah.	North-star: keluarga mencapai first value lalu menjalankan satu langkah lanjut; awalnya observasi sukarela, belum event live.
Menit support	Total menit onboarding + ongoing, per keluarga aktif, median/p90 dan rata-rata; sertakan waktu founder.	Guardrail: beban dan SLA, bukan tiket sedikit.
Correction/override rate	Hasil yang dikoreksi / hasil yang ditinjau; pisahkan perbedaan pendapat wajar, salah kunci dan UI.	Jangan turunkan override dengan menekan reviewer. Salah kunci terverifikasi → pause materi terkait segera.
Milestone retention	n/N cohort awal eligible M1/M3/M6 yang menjalankan langkah lanjutan/evaluasi/checkpoint terkonfirmasi; missing tetap missing, bukan sukses.	North-star lanjutan: nilai berulang; bukan login/jumlah soal atau nilai sekolah.
Paid conversion / refund / churn	Settled / penawaran eligible; refund jumlah dan rupiah / pembayaran settled; akun berhenti bulan ini / aktif awal bulan. Nilai kosong = belum diukur, bukan 0%.	Guardrail: kas, keluhan, terms; jangan campur churn gratis dan berbayar.
Contribution / CAC	Contribution sesuai rumus; CAC semua biaya akuisisi cash dan economic / pelanggan baru berbayar, pisahkan kanal serta bulan biaya dan hasil.	Payback contribution >6 bulan → pause scale; cohort kecil bukan LTV tervalidasi.
Referral sampai first value	First value referral / akses referral eligible; akuisisi tutor yang mengakses data tidak boleh masuk kanal ini.	Tidak memberi reward untuk spam atau membagikan data anak.
Insiden privasi / keluhan	Jumlah menurut severity, umur unresolved dan aksi pemulihan; tanpa isi data pribadi di dashboard.	Guardrail utama: satu insiden berat → pause akuisisi, containment, eskalasi legal sesuai kewajiban.

Rencana pengukuran, bukan fitur live: first value komposit belum diinstrumentasi. Awal gunakan observasi sukarela terpisah dengan hasil agregat tanpa nama, kontak, akun, jawaban, rekaman atau screenshot anak. Jam 48 dimulai saat akses awal diterima keluarga yang siap mencoba, bukan saat founder memilih responden sukses. Cohort yang belum matang dipisahkan. Retention lintas bulan memerlukan protokol consent/retensi dan linkage minimal yang disetujui; tanpa itu laporkan self-report agregat dengan keterbatasannya, jangan mengarang retention terverifikasi. Event baru tidak ditambahkan dalam rilis ini.

Pre-mortem, kill rules dan scale rules

Kill bukan menyerah pada satu angka kecil. Pause = hentikan akuisisi/penawaran terkait sambil melindungi pengguna. Revisi = ubah satu hipotesis dan ulang batch terbatas. Scale = tambah kapasitas bertahap setelah dua batch memenuhi gate nilai, ekonomi dan keselamatan. Tutup eksperimen/segmen bila dua siklus perbaikan tetap gagal dan runway <3 bulan (Ambang manajemen); selesaikan kewajiban refund/layanan, bukan hilang begitu saja.

Produk menambah pekerjaan

Pre-mortem Produk menambah pekerjaan · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Review tak selesai; p90 bantuan naik
Dampak	Waktu orang tua habis
Mitigasi	Perpendek instruksi, bukan hapus konfirmasi
Pemilik	Founder
Kill/pause rule	<40% first value setelah 2 iterasi: pause akuisisi
Recovery plan	Uji satu friksi pada batch kecil; buka lagi jika nilai kembali.

Diagnosis tidak dipercaya

Pre-mortem Diagnosis tidak dipercaya · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Orang tua mengira keputusan AI; banyak sengketa
Dampak	Kepercayaan runtuh
Mitigasi	Sebut usulan yang perlu review; tampilkan alasan dan batas
Pemilik	Pedagogi/founder
Kill/pause rule	Salah kunci terverifikasi: pause materi segera
Recovery plan	Koreksi transparan, audit sampel sintetis; jangan hapus bukti sah.

Tidak transfer ke soal baru

Pre-mortem Tidak transfer ke soal baru · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Hafal pola tetapi tak bisa menjelaskan
Dampak	Nilai hanya ilusi
Mitigasi	Evaluasi berjeda/soal baru sesuai kontrak, review manusia
Pemilik	Pedagogi
Kill/pause rule	Dua evaluasi gagal: eskalasi sesuai kontrak
Recovery plan	Tinjau pendekatan, bukan tambah soal tanpa akhir; hentikan klaim outcome.

CAC terlalu tinggi

Pre-mortem CAC terlalu tinggi · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Biaya per pembayar >6 bulan contribution
Dampak	Kas habis sebelum balik modal
Mitigasi	Discovery dan referral kecil sebelum paid
Pemilik	Founder/growth
Kill/pause rule	Payback >6 bulan dua batch: pause kanal
Recovery plan	Perbaiki pesan/segmen atau hentikan kanal, jangan memalsukan attribution.

Support memakan margin

Pre-mortem Support memakan margin · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	>15 menit ongoing rata-rata; jam founder naik
Dampak	Pelanggan tumbuh, kerugian membesar
Mitigasi	Batas layanan, panduan, triase dan biaya replacement
Pemilik	Founder/CS
Kill/pause rule	Contribution ≤0: jangan tambah paid acquisition

Dimensi	Aturan
Recovery plan	Ubah delivery atau keputusan harga terpisah; uji ulang biaya.

Harga terlalu murah

Pre-mortem Harga terlalu murah · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Yang beli tak menggunakan; bantuan lebih mahal dari harga
Dampak	False traction dan margin tipis
Mitigasi	Uji nilai dan pembayaran sukarela, bukan diskon terus
Pemilik	Founder
Kill/pause rule	0/20 penawaran eligible atau margin negatif: revisi
Recovery plan	Satu uji harga/scope dengan terms jelas, bukan ubah pelanggan diam-diam.

Iklan terlalu dini

Pre-mortem Iklan terlalu dini · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Signup naik, first value tidak diketahui
Dampak	Membeli friksi
Mitigasi	Gate first value, retention dan contribution
Pemilik	Founder
Kill/pause rule	Metrik nilai belum tersedia: anggaran ads ditahan
Recovery plan	Alihkan waktu ke discovery; kas ads tetap di bank.

Referral spam/kebocoran

Pre-mortem Referral spam/kebocoran · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Tutor meminta akun/laporan keluarga
Dampak	Privasi dan reputasi
Mitigasi	Tautan generik, tanpa kontak/reward otomatis
Pemilik	Founder/legal
Kill/pause rule	Satu kebocoran/akses tak sah: pause referral
Recovery plan	Containment, revoke bila relevan, tangani hak/kewajiban; restart setelah audit.

Founder burnout

Pre-mortem Founder burnout · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	>30 jam/minggu berulang; support malam
Dampak	Kualitas keputusan dan layanan turun
Mitigasi	Jam layanan, cap batch, satu prioritas
Pemilik	Founder
Kill/pause rule	>40 jam 3 minggu atau SLA gagal: kurangi intake
Recovery plan	Kontrak CS kecil, kurangi scope; bukan tambah kanal.

Ekspansi dini

Pre-mortem Ekspansi dini · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	SMP/PTN/enterprise mendominasi backlog
Dampak	Core tak pernah tervalidasi
Mitigasi	Parking lot terpisah, bukan roadmap otomatis
Pemilik	Founder
Kill/pause rule	Core gate gagal: nol alokasi ekspansi

Dimensi	Aturan
Recovery plan	Kembali SD/OSN–SASMO; buka keputusan produk baru terpisah.

Ketergantungan AI

Pre-mortem Ketergantungan AI · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Provider mahal/down; hasil berubah
Dampak	Margin/kualitas terganggu
Mitigasi	Batas biaya, fail-dry, kunci/reducer deterministik
Pemilik	Engineering
Kill/pause rule	Biaya/provider rusak: matikan jalur opsional sesuai guard
Recovery plan	Lanjut alur non-AI; uji provider sintetis sebelum pulih.

Pembayaran/refund gagal

Pre-mortem Pembayaran/refund gagal · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Settlement beda ledger; refund lewat SLA
Dampak	Uang pelanggan tersangkut
Mitigasi	Sandbox negatif, rekonsiliasi, kas refund, owner
Pemilik	Finance/founder
Kill/pause rule	Gagal gate atau refund overdue: tahan penawaran baru
Recovery plan	Rekonsiliasi dan pulihkan kewajiban; jangan double-charge/manual bypass.

Klaim melebihi bukti

Pre-mortem Klaim melebihi bukti · Rekomendasi / asumsi manajemen

Dimensi	Aturan

Dimensi	Aturan
Indikator dini	Konten menjanjikan diagnosis otomatis/juara
Dampak	Kerugian keluarga/reputasi
Mitigasi	Review sumber dan wording sebelum tayang
Pemilik	Founder/pedagogi
Kill/pause rule	Klaim tanpa bukti: tarik materi segera
Recovery plan	Koreksi terbuka; audit seluruh template dan brief mitra.

Sumber, tanggal akses dan keterbatasan

Diakses 14 Oktober 2026 WIB (13 Oktober UTC). Hierarki: sumber resmi/primer → sumber publik dapat diaudit → benchmark Indonesia → proxy → asumsi manajemen → hasil hitung → rekomendasi. Label angka ada pada kalimat atau caption tabel, bukan warna saja.

1. S1 · Source publik Jagomat pada ref audit – https://github.com/clarinovist/jagomat/blob/5b5378f9afe69798f9e847da5d6d0208601bbef2/docs/spec.md — Fakta kontrak: akses awal nonkomersial, first value, batas data; paket rinci di docs/subscription-packages.md pada ref sama. Source bukan bukti transaksi live.
2. S2 · DomaiNesia, harga domain – https://www.domainesia.com/harga-domain/ — Fakta sumber: .id daftar Rp219.000, renewal Rp249.000/tahun sebelum PPN 11% yang dicantumkan halaman. Renewal Rp276.390/tahun (Hitung). Budget Rp25.000/bulan (Asumsi pembulatan), bukan promo tahun pertama.
3. S3 · Biznet GIO NEO Lite – https://www.biznetgio.com/product/neo-lite — Fakta sumber: 1 vCPU/2 GB Rp80.000/bulan; 2 vCPU/4 GB Rp139.000/bulan sebelum pajak. Bukan konfigurasi live Jagomat dan bukan benchmark kapasitas.
4. S4 · Biznet GIO pricelist – https://www.biznetgio.com/pricelist — Fakta sumber: object storage single-region Rp1.000/GB/bulan; snapshot Rp1.500/GB/bulan, sebelum pajak. Storage bukan backup/restore lengkap. Anggaran backup+monitoring pada laporan adalah Asumsi untuk salinan dan operasi, bukan quote.
5. S5 · Midtrans biaya – https://midtrans.com/id/biaya — Fakta sumber: QRIS 0,7%, VA Rp4.000/transaksi, kartu 2,9% + Rp2.000; pajak tidak termasuk kecuali catatan QRIS/GoPay/ShopeePay. Ada tarif berbeda untuk produk digital. Klasifikasi, settlement, refund dan biaya pencairan Jagomat harus dikonfirmasi. Model 0,8% adalah Asumsi QRIS-dominan, bukan tarif merchant yang sudah disetujui. Pada pembayaran Rp35.000, VA saja 11,4% sebelum pajak (Hitung); model akan terlalu optimistis jika VA dominan.
6. S6 · DeepSeek dokumentasi harga – https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/ — Fakta sumber snapshot: flash peak per sejuta token input cache-miss US$0,30; output US$1,20. Contoh 1.000 panggilan ×2.000 input +1.000 output = US$1,80; kurs Rp17.000/USD (Asumsi, bukan kurs pasar) → Rp30.600 (Hitung), sebelum pajak/retry/spread. Bukan provider/mutu runtime yang dijamin. Envelope Rp3.000/akun-bulan adalah Asumsi penggunaan, bukan hasil harga token saja.
7. S7 · Jobstreet gaji CS – https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/customer-service-representative-csr/salary — Proxy Indonesia: JSON-LD iklan full-time, P25–P75 Rp3,07–5,39 juta/bulan, median Rp4,051 juta. Bukan gaji legal minimum atau quote CS pendidikan. Manfaat/senioritas/kota tidak seragam; metadata dapat berbeda dari ringkasan SEO.

8. S8 · Jobstreet software engineer — https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/software-engineer/salary — Proxy: P25–P75 Rp7–10 juta, median Rp8,5 juta/bulan pada metadata snapshot; bukan full-stack senior/security atau tarif kontrak. Honor spesialis di roadmap seluruhnya Asumsi manajemen.
9. S9 · Jobstreet content writer — https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/content-writer/salary — Proxy P25–P75 Rp3,56–6,04 juta/bulan; bukan penulis soal/reviewer pedagogi. Data platform iklan bukan payroll nasional.
10. S10 · Jobstreet akuntan — https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/accountant/salary — Proxy P25–P75 Rp4,75–7,5 juta/bulan; bukan quote pembukuan mikro.
11. S11 · Jobstreet legal officer — https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/legal-officer/salary — Proxy P25–P75 Rp5,5–7,5 juta/bulan; bukan fee praktisi privasi anak. Belum cukup benchmark yang cocok untuk pedagogi OSN/privacy; minta quote scoped.
12. S12 · Bank Indonesia QRIS — https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx — Keterbatasan: akses otomatis reset saat riset; tidak digunakan untuk mengklaim MDR pendidikan/usaha mikro khusus. Konfirmasi regulator/acquirer sebelum memakai tarif preferensial.
13. Business case Jagomat — https://jagomat.id/riset dan audit persaingan — https://jagomat.id/riset/persaingan-bimbel-2026 — laporan terdahulu tetap tersedia; ARPA Rp32 ribu di business case adalah skenario berbeda, bukan baseline. Laporan bootstrap memakai Rp35 ribu beserta mix eksplisit agar unitnya konsisten.

Analisis independen. Tidak ada wawancara baru, data anak/keluarga, DB produksi, backup atau credential yang menjadi bahan riset ini. Dua scout dan satu kritik independen dipakai untuk memeriksa kontrak/sumber dan blind spot. JEV hanya stress-test semantik pilihan model, urutan hiring dan kejelasan rencana; bukan responden, survei, bukti pasar atau izin ekspor data. Perhitungan diuji deterministik; kesiapan pasar belum terbukti.